

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

우레탄

AA24266-0000000004

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도

신너

사용상의 제한

자료없음

구분

공급자

회사명

주식회사현대케미칼

주소

(44781) 울산광역시 남구 장생포로19번길29 (여천동)

긴급전화번호

0527005888

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

자료없음

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 : 구분 2

급성 독성(경구) : 구분 4

급성 독성(경피) : 구분 3

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

생식독성 : 구분 2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(마취영향)

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 1

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자

신호어

위험

H225 : 고인화성 액체 및 증기

H302 : 삼키면 유해함

H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

H311 : 피부와 접촉하면 유독함

H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

유해·위험 문구

H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H336 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H361 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(주3)(주4)

H372 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킴(주7)

H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)

예방조치 문구

예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.
금연

P233 : 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P240 : 용기와 수용설비를 접지하십시오.

P241 : 방폭형 [전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.

P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

P243 : 정전기 방지 조치를 취하십시오.

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으십시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.



예방조치 문구 대응

P301+P310 : 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.

P301+P312 : 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.

P301+P330+P331 : 삼켰다면: 입을 씻어내십시오. 토하게 하지 마십시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으십시오.

P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오[또는 샤워하십시오].

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P310 : 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P321 : ...처치를 하십시오.

P330 : 입을 씻어내시오.

P331 : 토하게 하지 마시오.

P361+P364 : 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P363 : 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

P370+P378 : 화재 시: 불을 끄기 위해 ...을(를) 사용하십시오.

저장 P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P403+P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호 기타 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Toluene	톨루엔	108-88-3	자료없음	13-15	자료없음
Xylenes	Xylene(o,m,p-isomers)	1330-20-7	자료없음	18-20	자료없음

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호 기타 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Acetone	자료없음	67-64-1	자료없음	3-5	자료없음
Methyl ethyl ketone	메틸에틸케톤	78-93-3	자료없음	3-5	자료없음
n-Butyl alcohol;1-Butanol	1-Butanol 1-부탄올	71-36-3	자료없음	2-5	자료없음
Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음	107-98-2	자료없음	6-10	자료없음

Methoxyisopropyl acetate	1-메톡시-2-프로판올 아세트산(1- METHOXY-2-PROPANOL ACETATE);	108-65-6	자료없음	8-10	자료없음
Methyl acetate	자료없음	79-20-9	자료없음	18-20	자료없음
Methanol	Methanol Methylalcohol	67-56-1	자료없음	3-5	자료없음
n-Butyl acetate	n-초산 부틸	123-86-4	자료없음	3-5	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

긴급 의료조치를 받으시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

비누와 물로 피부를 씻으시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO₂ (적절한 소화제)

직접주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

대형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

내알콜포말(알코올 또는 극성용매 혼합물의 경우) (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

소형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

용기 폭발 가능성에 유의하십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

화물에 불이 붙은 경우 모든 통행을 막고 모든 방향으로 최소한 1,600m 대피하십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

인화점 이상의 온도로 용융되어 운송될 수 있으니 주의하십시오

타이어/차량 화재의 경우 재발화 가능성이 있으므로 특별히 주의하십시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오

화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오

화물에 불이 붙은 경우 화물이 폭발할 수 있으므로 소화하지 마시오

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

누출물을 만지거나 걸어도나지 마시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

물분무로 증기를 줄이되 누출물이나 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

모든 점화원을 제거하시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

오염 지역을 격리하시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

소량 누출시 방폭도구를 이용하여 비활성의 습한, 비가연성 물질로 흡수하고 느슨한 덮개의 플라스틱 용기에 담으시오

다. 정화 또는 제거 방법

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으시오

다량 누출시 물로 적시고 도량을 파 추후에 처리하시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

고온에 주의하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

열에 주의하시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

항시 제어온도 아래로 관리하시오

물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정 Toluene - TWA : 50 ppm , STEL : 150 ppm

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

	Xylenes - TWA : 100 ppm , STEL : 150 ppm
	Acetone - TWA : 500 ppm , STEL : 750 ppm
	Methyl ethyl ketone - TWA : 200 ppm , STEL : 300 ppm
	n-Butyl alcohol;1-Butanol - TWA : 20 ppm , STEL : -
국내 규정	Propylene glycolmonomethyl ether - TWA : 100 ppm , STEL : 150 ppm
	Methoxyisopropyl acetate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Methyl acetate - TWA : 200 ppm , STEL : 250 ppm
	Methanol - TWA : 200 ppm , STEL : 250 ppm
	n-Butyl acetate - TWA : 150 ppm , STEL : 200 ppm
	Toluene - TWA : TWA 20 ppm , STEL : 자료없음
	Xylenes - TWA : TWA 100 ppm , STEL : STEL 150 ppm
	Acetone - TWA : TWA 250 ppm , STEL : STEL 500 ppm
	Methyl ethyl ketone - TWA : TWA 200 ppm , STEL : STEL 300 ppm
	n-Butyl alcohol;1-Butanol - TWA : TWA 20 ppm , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Propylene glycolmonomethyl ether - TWA : TWA 50 ppm , STEL : STEL 100 ppm
	Methoxyisopropyl acetate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Methyl acetate - TWA : TWA 200 ppm , STEL : STEL 250 ppm
	Methanol - TWA : TWA 200 ppm , STEL : STEL 250 ppm
	n-Butyl acetate - TWA : TWA150 ppm , STEL : STEL 200 ppm
	Toluene - 0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Parameter:
	Toluene; 0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Toluene; 0.3 mg/g
	creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: oCresol with hydrolysis
	(background)
	Xylenes - 자료없음
	Acetone - 자료없음
생물학적 노출기준	Methyl ethyl ketone - 자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol - 자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether - 자료없음
	Methoxyisopropyl acetate - 자료없음
	Methyl acetate - 자료없음

생물학적 노출기준	Methanol - 자료없음
	n-Butyl acetate - 자료없음
	Toluene - 자료없음
	Xylenes - 자료없음
	Acetone - 자료없음
기타 노출기준	Methyl ethyl ketone - 자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol - 자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether - 자료없음
	Methoxyisopropyl acetate - 자료없음
	Methyl acetate - 자료없음
	Methanol - 자료없음
	n-Butyl acetate - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

운전시 먼지, 흠 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우, 송기마스크, 공기호흡(전면형)을 착용할 것.
	방독마스크는 직결식, 유기화합물용을 착용할 것.
	해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 방독마스크를 착용할 것.
	호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
	사용 전에 경고 특성을 고려할 것.
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오
	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오
	해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 방독마스크를 착용할 것.

적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

손 보호

해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전장갑을 착용할 것.

지속적, 장기적 노출시 피부 장애가 예상되므로 고무 및 PVC 재질의 불투과성 보호장갑을 착용할 것.

적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

신체 보호

유출이나 었지름 등의 위해가 있는 경우, 불투과성 고무 및 PVC 재질의 보호앞치마를 착용하여 작업하고 필요시 불침투성 전신 보호복을 착용할 것.

방진복 또는 오염을 예방할 수 있는 적합한 보호복을 착용하시오.

해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	무색투명한 액체
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음

너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Toluene	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		벤젠냄새
	다. 냄새역치		2.14 ppm
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-95 °C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

Xylenes	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		달콤한 냄새 (1)
	다. 냄새역치		0.05 ppm
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-48℃
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Xylenes	점 범위		
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Acetone	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		달콤한 냄새
	다. 냄새역치		자료없음

라. pH	5 (20°C)
마. 녹는점/어는점	녹는점 -94.6°C , 어는점 -17°C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Acetone	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Methyl ethyl ketone	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		달콤한 냄새
	다. 냄새역치		2 ppm
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-86.7°C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음

아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
n-Butyl alcohol;1-Butanol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		자료 없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-90℃ ~ -89.5℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음

	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Propylene glycolmonomethyl ether	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		에테르 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Propylene glycolmonomethyl ether	점 범위	
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음

	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Methoxyisopropyl acetate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		자료 없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Methoxyisopropyl acetate	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

Methyl acetate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		과일향
	다. 냄새역치		4.6 ppm
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-98
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		57
	사. 인화점		-13
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		3.1 ~ 16%
	카. 증기압		228hPa
	타. 용해도		24.4
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Methanol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		특 쏘는 냄새
	다. 냄새역치		100 ppm

	라. pH		12.1 (20 °C, 100 g/L)
	마. 녹는점/어는점		-97.6 °C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
n-Butyl acetate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		과일향
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		6.2 (20°C에서 5.3 g/L)
	마. 녹는점/어는점		-78°C
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
n-Butyl acetate	점 범위	
	사. 인화점	자료없음

아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온, 상압에서 안정함.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

충격에 의한 파손에 주의할 것.

열, 스파크, 불꽃 등 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

마찰 및 오염을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

1류(산화성 고체), 6류(산화성 액체)

라. 분해시 생성되는 유해물질

탄소화물(열분해 생성물)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Toluene	자료 없음

Xylenes	자료 없음
Acetone	자료 없음
Methyl ethyl ketone	자료 없음
n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료 없음
Propylene glycolmonomethyl ether	자료 없음
Methoxyisopropyl acetate	자료 없음
Methyl acetate	자료 없음
Methanol	자료 없음
n-Butyl acetate	자료 없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Toluene	LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B1)
		Xylenes	LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B1)
		Acetone	LD50 5800 mg/kg Rat
		Methyl ethyl ketone	LD50 2600 mg/kg Rat (NIER)
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	LD50 4016 mg/kg Rat (EU Method B.1, GLP)
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Methyl acetate	LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 402)
		Methanol	LD50 6200 mg/kg Rat
		n-Butyl acetate	Rat_LD50=10760 mg/kg bw (OECD Guideline 423과 같거나 유사) (출처: ECHA)
	경피	제품	자료없음
		Toluene	LD50 120000 mg/kg 흰쥐

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경피	Xylenes	LD50= 12,126 mg/kg
		Acetone	LD50 = 12870 mg/kg rabbit (EHC(1990), PATTY(1994), SIDS(1997))
		Methyl ethyl ketone	LD50 6400 mg/kg Rabbit (NIER)
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	LD50 ≥2000 mg/kg 실험종 : Rabbit
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	LD50 15800 mg/kg Rabbit
		n-Butyl acetate	Rabbit_LD50>14112 mg/kg bw (OECD Guideline 402과 같거나 유사) (출처: ECHA)
	흡입	제품	자료없음
		Toluene	LC50 12.5 mg/l 4hr 흰쥐
		Xylenes	LC50= 6,247 ppm (Rat, 4h, GLP)
		Acetone	LC50 = 76 mg/L/4hr Rat (SIDS)
		Methyl ethyl ketone	Vapor LC50 34.5 mg/L/4h Rat (NIER)
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	증기 LC50 >36 mg/l 실험종 : Rat
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	LC50 64000 ppm 4 hr Rat
		n-Butyl acetate	Rat_LC50> 21 mg/L air/4 hr/vapor(사망없음) (OECD Guideline 403, GLP)(WOE) (출처: ECHA)
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Toluene	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴
		Xylenes	자료없음
		Acetone	마우스 시험 결과 음성, 기니피그 시험 결과 음성 (NITE)

	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 전체염증 0.4/홍반지수 0.7부분에서 7일이내에 완전히 회복되지 않는 자극성이 관찰됨

피부부식성 또는 자극성	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	토끼를 이용한 시험결과 증상이 없었고 72시간동안 홍반 및 부종 각 평균 0점으로 음성임 (OECD Guideline 404과 같거나 유사) (출 처: ECHA)
심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음
	Toluene	토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 7일간 회복 가능한 자극을 일으킴
	Xylenes	주입 1시간 후 래빗 6마리 모두에서 결막 발적이 관찰됨. 주입 후 1시간만에 5마리의 래빗에서 결막 부종(정상 이상으로 부어오름) 및 결막 분비물(정상 이상 임의의 양)이 관찰됨 (Rabbit, Read across) (출처:ECHA, 신뢰도 2), 국립환경과학원 고시(97-1- 275)에 따른 구분 2
	Acetone	증기는 사람의 눈을 자극하지만 노출이 멈추면 자극은 지속되지 않음. 각막 표피의 파괴는 4-6일에 회복됨. (SIDS, NITE) 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과, 약한 자극성이 있음. 드레이즈 지수Draize scores에 기초한 영향은 7일 이내에 완전히 회복됨Maximum mean total score MMTS=19.1, 각막지수=25, 홍채지수=3.8, 결막지수=9.2 OECD TG 40
	Methyl ethyl ketone	자극성 심한 자극성(환경부 화학물질관리법 유독물질 고시에 따라 심한 눈 손상성/자극성 구분 2로 분류됨)
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 실험결과 전체 자극이 41/110로 16일이내에 완전히 회복되지 않는 자극성이 관찰
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음

	Methanol	토끼를 이용한 실험에서 중증도의 눈 자극성이 인정되고 있으며, 사람으로 각막 장애, 강도 결막 부종이 발생할 수 있음 EHC 196 (1997)PATTY (4th, 1994)
	n-Butyl acetate	토끼를 이용한 시험결과 14일 이내 모든 증상이 가역적이며 72시 간동안 각막불투명도 평균 0.33점, 홍채염 평균 0점, 결막충혈 평 균 1점, 결막부종 평균 0.33점으로 음성임 (OECD Guideline 405, GLP)
호흡기과민성	제품	자료없음
	Toluene	자료없음
	Xylenes	자료없음
	Acetone	자료없음
	Methyl ethyl ketone	자료없음

호흡기과민성	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음
피부과민성	제품	자료없음
	Toluene	기니피그를 이용한 시험 결과 음성
	Xylenes	자료없음
	Acetone	마우스 시험 결과 음성, 기니피그 시험 결과 음성 (NITE)
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성 없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음

		Methanol	자료없음
		n-Butyl acetate	Maximization test 결과 사람에게서 과민성이 나타나지 않았음 (butyl acetate 4%함유된 바셀린) (출처: HSDB)
발암성	IARC	제품	자료없음
		Toluene	3
		Xylenes	해당없음
		Acetone	해당없음
		Methyl ethyl ketone	해당없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음

발암성	IARC	n-Butyl acetate	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	해당없음
		Acetone	해당없음
		Methyl ethyl ketone	해당없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl acetate	해당없음
	OSHA	제품	자료없음

		Toluene	자료없음
		Xylenes	해당없음
		Acetone	해당없음
		Methyl ethyl ketone	해당없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl acetate	해당없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Toluene	A4
		Xylenes	해당없음
		Acetone	A4
		Methyl ethyl ketone	해당없음

발암성	ACGIH	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl acetate	해당없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	해당없음
		Acetone	해당없음

		Methyl ethyl ketone	해당없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl acetate	해당없음
	고용노동부 고시	제 품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	해당없음
		Acetone	해당없음
		Methyl ethyl ketone	해당없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음

발암성	고용노동부 고시	n-Butyl acetate	해당없음
	EU CLP	제 품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	해당없음
		Acetone	해당없음
		Methyl ethyl ketone	해당없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음

		Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
		Methoxyisopropyl acetate	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
		n-Butyl acetate	해당없음
생식세포변이원성	제품	자료없음	
	Toluene	우성치사시험 음성, 소핵시험 양성, 염색체이상시험 양성	
	Xylenes	해당없음 / 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험OEF 474, GLP결과 음성으로 나타남 Mouse	
	Acetone	소핵시험 음성 (SIDS, NITE) 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 적용여부에 상관없이 음성 OECD TG 471, 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상시험결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성 OECD TG 473, 시험관 내 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과, 대사활성계 있을 때 음성 OECD TG 476 생체 내 햄스터 암/수, 마우스암/ 수를 이용한 소핵시험결과 음성 복귀돌연변이시험결과 음성, 중국햄스터난소세포를 이용한 염색체 변형분석결과 음성, 생체 내 중국 햄스터 소핵시험결과 음성. 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 음성 OECD TG 471, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 음성 OECD TG 474	
	Methyl ethyl ketone	음성 : 시험관내(in vitro) 시험, 생체내(in vivo) 시험(유전독성시험)(NIER)	
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	시험관 내 포유류 염색체이상시험에서 대사활동의 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 473, 유사물질 CAS No.75-65-0), 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험에서 대사활동의 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 471, 유사물질 CAS No.75-65-0), 시험관 내 포유류 유전자돌연변이시험에서 대사활동의 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 476, 유사물질 CAS No.75-65-0)	
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음	
생식세포변이원성	Methoxyisopropyl acetate	자료없음	

	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	in vivo- 마우스를 이용한 포유류적혈구 소핵시험결과 음성임 (OECD Guideline 474, GLP) (출처: ECHA) in vitro- S. typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 및 E. coli WP2 uvrA을 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 음성임 (OECD Guideline 471과 같거나 유사) (출처: ECHA)
생식독성	제품	자료없음
	Toluene	사람에서 자연 유산의 증가, 신생아의 발육 이상·기형, 혈장 중의 황체 형성 호르몬, 테스토스테론 농도 감소가 나타남. 흰쥐 및 마우스의 초기형성 시험결과 어미 동물에 일반 독성이 나타나지 않는 용량에서 사망 태아·골화 지연 증가, 흉골 분절 감소, 늑골의 기형, 과잉 늑골, 골격의 발달 지연, 반사 반응의 지연, 학습 장애, 정자 감소가 나타남. 모유에 축적됨.
	Xylenes	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.
	Acetone	랫드암/수를 대상으로 생식독성시험결과, 정자활력 감소, 이상정자발생증가, 꼬리 부고환 및 부고환 무게 감소가 나타남NOAEL=900 mg/kg bw/day , LOAEL=1,700 mg/kg bw/day, 마우스를 대상으로 발달독성시험결과, 태아무게 감소, 낮은 재 흡수의 발생비율 증가가 나타남NOAEC=2,200 ppm, LOAEC=6,600ppmOECD Guideline 414 분류에 적용하기에는 고농도에서의 영향이 관찰됨
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	랫드(암/수)를 이용한 생식독성실험 결과 체중 감소, 식품 섭취 감소, NOAEL=400mg /kg bw/day(OECD Guideline 421, GLP)(유사물질 CAS No.75-65-0) 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 실험 결과 불임, 또는 생식 기관에 악영향 없음 NOAEL=400mg/kg bw/day(developmental toxicity)(other guideline: OECD 421, GLP)
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	랫드를 이용한 시험결과 F0은 모든 처리군에서 생식기능에 영향없음, 초기형성 영향없음, F0세대의 임신기간이 길어지

		면서 태아의 발육이 지연됨, 생식독성 NOEC=2000 ppm, 발달독성 NOEC=750 ppm (OECD Guideline 416, GLP) 랫드를 이용한 발달독성 시험결과 임신 전과 임신 중 1500ppm (7230mg / m3)에 노출되었을 때 체중감소 및 간 의 중량이 감소, 발달독성(태아크기감소)이 관찰되었으나, 모체 독성의 영향을 배제 할 수 없음. LOAEC(모체독성)=1,500 ppm LOAEC(발달독성)=1,500 ppm NOAEC(최기형성)=1,500 ppm(OECD Guideline 414와 동등하 거나 유사, GLP)(출처: ECHA)
--	--	--

특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Toluene	사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구 토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일 으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴.
	Xylenes	구분 3(호흡기계자극), 구분 3(마취) / 사람에서 현기증이 보고됨, 실험동물에서 현저한 각성, 진 전, 마취 작용이 보고됨. 사람에게 100ppm442 mg/m³에 노출시 눈 및 상기도에 약한 자극 및 약간의 중추신 경계 영향 Human
	Acetone	사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴. (ACGIH, NITE) 표적장기: 눈, 피부, 호흡기계, 중추신경계 NIOSH 냄새역치=10, 20분 노출시 냄새지수 w-28%, c-46%감소, 자극지수 : c-30%감소, 기도, 비 강에 자극, 두통, 졸음 코 자극역치 10000ppm25000mg/m3; NOAEC 5000ppm24000mg/m3
	Methyl ethyl ketone	인간 흡입 노출에 따른 자극성이 보임 환경부 화학물질관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 1회노출
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	경구독성시험결과 경직, 운동 장애는 사지 톤을 감소, 저체온증, 저호흡증. 경피독성시험결과 화농성 안구, 운동 실조, 흡입독성시험결과 안구 방전, 호흡 곤란
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	사람에서 중추 신경계 억제 및 시각기 장애가 나타남, 사람에서 대사성 산성화가 나타남, 흰쥐에서 기도 자극성을 일으킴, 흰쥐 및 마우스에서 마취 작용이 나타남
	n-Butyl acetate	랫드를 이용한 급성경구독성시험결과 사망발생, 생존개체는 간의 변색 및 위팽창이 있었고 1~2일사이에 회복됨 (OECD

		Guideline 423과 같거나 유사) (출처: ECHA) 토끼를 이용한 급성독성 경피 시험결과 사망이 없었고, 고용량 (14112 mg/kg)에서 폐의 변색 있었음 (OECD Guideline 402과 같거나 유사) (출처: ECHA) 랫드를 이용한 급성 흡입 독성 시험결과 증기 농도 6867ppm에서 사망은 관찰되지 않음. 노출 당일 관찰 증상은 안구 및 호흡기 자극(respiratory irritation), 호흡곤란, 운동실조 및 신경학적 부진 (CNS depression)(출처: HSDB)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Toluene	사람에서 시야 협착 또는 안진이나 난청을 수반하는 두통, 진전, 운동 실조, 기억 상실 등 만성적 중추신경 장애가 나타남. 뇌위축이 관찰됨. 혈뇨나 단백뇨 등 신장 기능 장애가 나타남. 난청, 뇌의 중추부 청성유발전위의 변화, SGOT의 상승, 간세 포의 지방 변성이나 임파구 침윤을 수반하는 간독성을 일으킴.
	Xylenes	장기간 또는 반복 노출되면 중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음.
	Acetone	500ppm 6 시간/일, 6일 노출 군에서 백혈구(호산구)의 유의한 증가 및 호중구 탐식작용의 유의한 감소가 관찰됨 (ACGIH (2001) 랫드를 대상으로 90일 아만성경구독성시험 결과, 수컷랫드에게 고환, 신장 및 조혈시스템에서 약한
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		독성발견됨 NOAEL=10,000 ppm900 mg/kg bw/d, LOAEL=20,000ppm1,700 mg/kg bw/d OECD Guideline 408 랫드를 대상으로 90일 아만 성독성시험결과, 다양한 혈액학상의 지표, 혈청활성 증가, 상대 간 및 신장 무게의 증가관찰됨. NOEL=1%900 mg/kg/day 랫드를 이용한 13주 흡입반복 독성시험결과, 최고농도 4000ppm9500mg/m3까지 신경계 기능, 업무인지, 등의 영향이 관찰되지 않음. NOAEL=9500mg/m3=1000mg/kg bw/day 분류기준 이상의 고용량에서만 반복독성으로 인한 영향이 관찰되어 분류
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	랫드를 이용한 반복경구노출실험결과 NOAEL=5 other: mg/ml drinking water, 체중감소, 모낭 세포 증식, 방광이 만성 염증의 부각(other TG: NTP standard TG for chronic drinking water study.GLP) 랫드를 이용한 흡입반복노출실험결과 NOAEL (13w)=2,101 ppm(암), NOAEL<134 ppm(수), 만성 신장 병증, 일반적인 자연 병변의 정도에 노출 관련된 증가에 대응 자주 화학 물질에의 노출에 의해 악화 신장의 무게가 증가(other TG: NTP standard TG for subchronic inhalation study, GLP)

	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	사람에서 중추 신경계 억제 및 시각기 장애가 나타남
	n-Butyl acetate	랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험결과 저 및 중용량군 (30, 125 mg/kg bw/d)에서 간, 신장 및 심장에 심한병변 (gross lesions) 발생, 고용량군 (500 mg/kg bw/d)에서 운동 실조발생, NOAEL=125 mg/kg bw/day, LOAEL=500 mg/kg bw/day (GLP)
흡인유해성	제품	자료없음
	Toluene	자료없음
	Xylenes	삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
	Acetone	동점성률 0.426 mm ² /s (계산치)
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Toluene	LC50 5.5mg/L 96hr Oncorhynchus kisutch
	Xylenes	자료없음
	Acetone	자료없음
	Methyl ethyl ketone	자료없음

	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Toluene	:EC50 4.1mg/L 48hr Daphnia Magna
	Xylenes	자료없음
	Acetone	자료없음
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음
조류	제품	자료없음
	Toluene	ErC50 29mg/L 72hr Selenastrum capricornutum
	Xylenes	자료없음
	Acetone	자료없음
	Methyl ethyl ketone	자료없음

가. 생태독성

조류	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음

	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Toluene	log kow 2.73
	Xylenes	자료없음
	Acetone	자료없음
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Toluene	자료없음
	Xylenes	자료없음
	Acetone	자료없음
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

분해성	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Toluene	BCF 90
	Xylenes	자료없음
	Acetone	자료없음
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Toluene	20일간 80%분해
	Xylenes	자료없음
	Acetone	자료없음
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
	Methoxyisopropyl acetate	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
----	------

라. 토양 이동성

Toluene	자료없음
---------	------

Xylenes	자료없음
Acetone	자료없음
Methyl ethyl ketone	자료없음
n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
Methoxyisopropyl acetate	자료없음
Methyl acetate	자료없음
Methanol	자료없음
n-Butyl acetate	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Toluene	자료없음
Xylenes	자료없음
Acetone	자료없음
Methyl ethyl ketone	자료없음
n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
Propylene glycolmonomethyl ether	자료없음
Methoxyisopropyl acetate	자료없음
Methyl acetate	자료없음
Methanol	자료없음
n-Butyl acetate	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1263

나. 유엔 적정 선적명

PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish,
liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL 자료없음
(including paint thinning or reducing compound)

다. 운송에서의 위험성 등급

3

라. 용기등급(해당하는 경우)

II

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-E

유출 시 비상조치

S-D

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

관리대상유해물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl ethyl ketone,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Methyl
acetate,Methanol,n-Butyl acetate)

특수건강진단물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl ethyl ketone,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Methanol)

작업환경측정대상물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl ethyl ketone,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Methyl
acetate,Methanol,n-Butyl acetate)

노출기준설정대상물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl ethyl ketone,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Propylene
glycolmonomethyl ether,Methyl acetate,Methanol,n-Butyl acetate)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

생태유해성물질 (Toluene,Xylenes)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질 (Xylenes,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Methanol)

인체만성유해성물질 (Toluene,Xylenes)

기존화학물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl ethyl ketone,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Propylene glycolmonomethyl ether,Methoxyisopropyl acetate,Methyl acetate,Methanol,n-Butyl acetate)

사고대비물질 (Toluene,Xylenes,Methanol)

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

생태유해성물질 (Toluene,Xylenes)

중점관리물질 (Toluene,Xylenes)

인체만성유해성물질 (Toluene,Xylenes)

인체급성유해성물질 (Xylenes,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Methanol)

기존화학물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl ethyl ketone,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Propylene glycolmonomethyl ether,Methoxyisopropyl acetate,Methyl acetate,Methanol,n-Butyl acetate)

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 2. 제1석유류(비수용성액체) (200리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
------	------

	- EU 분류정보(확정분류결과) R10, Repr. Cat. 2; R60-61 Xn; R20/21/22, Xi; R36/38,R66, R67 - EU 분류정보(위험문구) R60, R61, R20/21/22, R36/38, R10, R66, R67, R38 - EU 분류정보(안전문구) S53, S45, S2, S36/37, S46
--	--

국외규제	
------	--

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2026-03-30

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

자료없음